

O Modelo de Crescimento de Schumpeter II

O modelo de crescimento de Schumpeter é uma sequência dos modelos de crescimento endógeno na qual o crescimento económico é gerado a partir de uma sequência de inovações verticais ou de melhoria de qualidade do produto. O Modelo na prática foi desenvolvido como consequência das teorias modernas da economia industrial que tem a inovação tecnológica como uma dimensão importante da competição industrial. Tal como o modelo de Schumpeter, o modelo prevê o seguinte: a) O crescimento é gerado a partir da inovação tecnológica; b) inovações são resultado do investimento motivado pela perspectiva de retorno monopolista; c) novas inovações substituem antigas tecnologias ou seja, o crescimento económico envolve destruição criativa.

Recentemente assistiu-se a uma nova geração de modelos de crescimento Schumpeteriano que se focam na dinâmica das firmas e a realocação de recursos entre as firmas titulares e firmas entrantes.

Apresentamos a seguir o modelo Schumpeteriano simples em que indivíduos e firmas vivem num único período discreto (não contínuo). Existe um produto final Y_t usado para o consumo C_t e para a produção de bens intermediários M_t e R&D R_t o que implica o seguinte estrangulamento de recursos:

$$Y_t = C_t + M_t + R_t \quad (1)$$

Technologia de produção

Para cada período, $t=1,2,\dots$ existe um número fixo de indivíduos que vive somente um período e que fornece trabalho de forma inelástica. A sua utilidade depende somente do produto final. É risco-neutro e como consequência tem como objectivo maximizar esse consumo esperado.

As pessoas consomem somente um bem, o produto final, produzido por firmas perfeitamente competitivas utilizando trabalho e o produto intermediário utilizando a função de produção Cobb-Douglas:

$$Y_t = (A_t L_t)^{1-\alpha} y_t^\alpha \quad (2)$$

Em que Y_t è o produto final no periodo t , A_t è o parametro que reflecte a produtividade do dos produtos intermediarios no periodo t , e y_t è a quantidade de produto intermediario utilizado. $0 < \alpha < 1$. E toda mao de obra è utilizada na producao do produto final Y_t . A semelhanca do modelo neoclassico, $A_t L_t$ è considerado trabalho efectivo da economia. Finalmente normalizamos o preco do produto final para 1.

O produto intermediario è produzido pelo monopolista utilizando o produto final como materia prima para cada periodo na proporcao de um por um. Se denptarmos o montante do produto final usado para a producao do produto intermedio como X_t entao a funcao de producao para produto intermedio sera:

$$y_t = X_t \quad (3)$$

Ou seja, para a producao de uma unidade de produto intermedio, o monopolista deve usar um produto final como insumo.

Inovacao

O crescimento è o resultado da inovacao que aumenta o parametro A_t atraves da melhoria da qualidade do produto intermedio. Para cada periodo existe uma pessoa (o empreendedor) que tem uma oportunidade de tentar uma inovacao. Se tiver sucesso vai produzir uma nova versao do produto intermedio $y_t = X_t$ que è mais produtivo que a versao anterior. Vamos considerar a produtividade do periodo anterior como A_{t-1} e a produtividade do periodo corrente como A_t em que :

$$A_t = \gamma A_{t-1} \text{ se o empreendedor tem sucesso,} \\ \text{com probabilidade } z_t \quad (4)$$

$$A_t = A_{t-1} \text{ se o empreendedor nao tem sucesso,} \\ \text{com probabilidade } (1 - z_t) \quad (5)$$

Em que $\gamma > 1$ e representa a produtividade resultante da inovacao. Para inovar, o empreendedor deve conduzir pesquisa (P&D) que tem elevados custos. Quanto mais gastos o empreendedor fizer, maior sera a probabilidade de sucesso pelo que:

Considerando a probabilidade de sucesso como:

$$0 \ll z_t \gg 1 \quad (6)$$

O empreendedor deve gastar R_t na P&D para a producao de produto intermedio:

$$R_t = c(z_t)A_{t-1} \quad (7)$$

Em que R_t representa o montante que o empreendedor gasta em P&D.

Em que a funcao de investimento em P&D assume a funcao quadratica na forma de;

$$c(z_t) = \delta z_t^2 / 2 \quad (8)$$

onde δ è o parametro que inversamente mede a produtividade da pesquisa no sector. O modelo preve os seguintes passos:

1. Período 0: começa com a produtividade A_{t-1} , herdado do período anterior em que opera um monopolista.
2. Um empreendedor aleatoriamente escolhido e investe em P&D ao escolher (z_t, R_t)
3. A inovação ocorre e a produtividade evolve ou não de acordo com as condições no (4) ou (5).
4. A produção do produto intermedio $y_t = X_t$ ocorre.
5. A produção do produto final Y_t ocorre.
6. O consumo C_t do produto final ocorre e o período t chega ao fim.

Resolvendo o modelo pelo método reverso temos:

Passo 1: O produtor do produto final maximiza:

$$\max_{L_t, y_t} \{Y_t - w_t L_t - p_t y_t\} \quad (9)$$

Tirando a primeira derivada em relação a y_t e igualando a zero temos:

$$p_t = \alpha (A_t L_t)^{1-\alpha} y_t^{\alpha-1} \quad (10)$$

Tirando a primeira derivada em relação a L_t e igualando a zero temos:

$$w_t = (1-\alpha)(A_t)^{1-\alpha}(L_t)^{-\alpha}y_t^\alpha \quad (11)$$

Passo 2: O monopolista maximiza:

$$\prod(A_t) = \max_{y_t} \{p_t y_t - y_t\} \quad (12)$$

E fazendo $L_t = L$, eliminamos uma variavel que se torna constante. Porquanto as suas receitas resulta da multiplicacao do preco do produto intermediario em relacao ao produto final e o seu custo corresponde ao insumo do produto final.

Substituindo $p_t = \alpha (A_t L_t)^{1-\alpha} y_t^{\alpha-1}$ da equacao (10) na equacao (12) e tirando a derivada em relacao a y_t temos a quantidade de equilibrio:

$$y_t = \alpha^{\left(\frac{2}{1-\alpha}\right)} A_t L \quad (13)$$

$$\text{E o preco do equilibriu } p_t = p = \frac{1}{\alpha} \quad (14)$$

Fazendo as substituicoes, o lucro de equilibrio sera:

$$\prod(A_t) = p_t y_t - y_t = (1-\alpha) \alpha^{\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)} \quad (15)$$

Substituindo (13) no (2) temos a quantidade de equilibrio do produto final:

$$Y_t = \alpha^{\left(\frac{2\alpha}{1-\alpha}\right)} A_t L \quad (16)$$

ou seja, o produto final è funcao da produtividade.

Pelo que o crescimento dessa economia sera igual ao crescimento da produtividade:

$$g_t = \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{A}}{A} = a_t \quad (17)$$